Anul II, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Disciplina: Modelare şi simulare

Partea I – Probabilităţi şi Statistică
Capitolul 1 – Spaţii de probabilitate
Noţiuni teoretice

1. Evenimente şi operaţii cu evenimente

Definiţia 1.1. Printr-un *experiment aleator*, $\mathscr{E}$, vom înţelege orice acţiune care poate fi repetată în condiţii similare şi căreia nu i se cunoaşte dinainte rezultatul, dar i se cunosc dinainte toate rezultatele posibile.

Rezultatele posibile ale experimentului aleator $\mathscr{E}$ se numesc *probe* sau *cazuri posibile* ale experimentului.

Definiţia 1.2. *Spaţiul de selecţie* al experimentului $\mathscr{E}$, notat cu Ω, este reprezentat de mulţimea tuturor rezultatelor posibile ale experimentului.

Un element generic al spaţiului de selecţie Ω se va nota cu ω.

Definiţia 1.3. Un *eveniment* este orice submulţime de rezultate conţinute în spaţiul de selecţie Ω.

Dacă Ω este o mulţime finită, atunci un eveniment este un element al mulţimii $\mathscr{P}(\Omega)$.

Mulţimea $\{\omega\}$ reprezintă un eveniment *elementar* asociat experimentului $\mathscr{E}$.

Mulţimea tuturor evenimentelor asociate experimentului $\mathscr{E}$ se notează cu $\mathscr{F}$.

Definiţia 1.4. Mulţimea Ω se numeşte şi *evenimentul sigur* şi reprezintă evenimentul care se realizează întotdeauna ca rezultat al experimentului.

Definiţia 1.5. *Evenimentul imposibil*, notat cu $\varnothing$, este evenimentul care nu se poate realiza ca rezultat al experimentului.

Definiţia 1.6. *Evenimentul contrar* (sau *complementar*) lui A, notat cu $\overline{A}$, este evenimentul care se realizează dacă şi numai dacă evenimentul A nu se realizează.

Definiţia 1.7. Spunem că evenimentul A *implică* evenimentul B şi scriem $A \subset B$ dacă realizarea evenimentului A implică realizarea evenimentului B.

Definiţia 1.8. *Reuniunea* evenimentelor A şi B, notată cu $A \cup B$, este evenimentul care se realizează atunci când se realizează cel puţin unul dintre evenimentele A şi B.

Problema 1. O familie cu doi copii este aleasă la întâmplare. Considerăm evenimentele:

A : cel puţin un copil este băiat,

B : genurile celor doi copii diferă

şi

C : genurile celor doi copii sunt identice.

Să se determine $A \cup B$ şi $A \cup C$.

Definiţia 1.9. *Intersecţia* evenimentelor A şi B, notată cu $A \cap B$, este evenimentul care se realizează atunci când se realizează, simultan, evenimentele A şi B.

Definiţia 1.10. *Diferenţa* a două evenimente, A şi B, notată cu $A \backslash B$, este evenimentul care se realizează dacă şi numai dacă evenimentul A se realizează şi evenimentul B nu se realizează.

Definiţia 1.11. Evenimentele A şi B se numesc *compatibile* dacă se pot realiza simultan, adică dacă există probe care duc simultan atât la realizarea lui A, cât şi la realizarea lui B.

În caz contrar, evenimentele se numesc *incompatibile* sau *disjuncte*.

Teorema 1.12 (Legile lui De Morgan) Pentru orice $A, B \in \mathscr{F}$, au loc egalităţile:

1. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$;
2. $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Problema 2. Fie A, B şi C, trei evenimente. Să se exprime următoarele evenimente utilizând evenimentele A, B şi C şi operaţii cu acestea.

1. Doar A are loc.
2. Niciun eveniment nu are loc.
3. Exact un singur eveniment are loc.
4. Cel puţin două evenimente au loc.
5. Cel mult un eveniment are loc.

2. Spaţii finite de probabilitate

Fie $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n\}$, mulţimea tuturor evenimentelor elementare corespunzătoare unui experiment aleator, $\mathscr{E}$.

Definiţia 1.13. Spunem că perechea $(\Omega, \mathscr{F})$ este un *câmp finit de evenimente* dacă $\mathscr{F}$ este o familie nevidă de părţi ale lui Ω, i.e., $\mathscr{F} \subseteq \mathscr{P}(\Omega)$, şi sunt satisfăcute condiţiile:

1. $\Omega \in \mathscr{F}$;
2. dacă $A \in \mathscr{F}$, atunci $\overline{A} \in \mathscr{F}$;
3. dacă $A, B \in \mathscr{F}$, atunci $A \cup B \in \mathscr{F}$.

Elementele mulţimii $\mathscr{F}$ se numesc *evenimente*.

Definiţia 1.14. Fie $A_1, A_2, ..., A_r \in \mathscr{F}$. Spunem că $(A_i)_{1 \leq i \leq r}$ este un *sistem complet de evenimente* (sau o *partiţie* a lui Ω) dacă:

1. $A_i \neq \varnothing$, pentru orice $i \in \overline{1, r}$;
2. $A_i \cap A_j = \varnothing$, pentru orice $i, j \in \overline{1, r}$, cu $i \neq j$;
3. $\bigcup_{i=1}^{r} A_i = \Omega$.

Definiţia 1.15. Fie $(\Omega, \mathscr{F})$, un câmp finit de evenimente, şi $A \in \mathscr{F}$, un eveniment. Numărul $P(A) = \frac{m}{n}$, unde m reprezintă numărul probelor care duc la realizarea evenimentului A şi n reprezintă numărul tuturor probelor posibile asociate experimentului, se numeşte *probabilitatea* evenimentului A.

Tripletul $(\Omega, \mathscr{F}, P)$ se numeşte *câmp finit de probabilitate*.

Definiţia 1.16. Fie $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n\}$, mulţimea tuturor evenimentelor elementare, şi $(\Omega, \mathscr{P}(\Omega))$, un câmp finit de evenimente. Dacă toate evenimentele elementare sunt echiprobabile, i.e., $P(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|}$, pentru orice

$\omega \in \Omega$, atunci tripletul $(\Omega, \mathscr{P}(\Omega), P)$ se numeşte *câmp de probabilitate Laplace*.

Problema 3. (Problema punctelor) În cadrul unui joc de noroc, doi jucători au şanse egale pentru câştigarea fiecărei runde. Jucătorii contribuie în mod egal la formarea potului şi convin în avans ca primul jucător ce câştigă un total de şase runde să încaseze miza. Presupunem că jocul este întrerupt de anumite circumstanţe externe atunci când primul jucător a câştigat un total de 5 runde şi cel de-al doilea jucător a câştigat un total de 3 runde. Cum ar trebui împărţită miza în mod corect?

Problema 4. (Problema zilei de naştere) Care este numărul minim de persoane ce trebuie adunate aleator într-o încăpere pentru a exista o şansă de, cel puţin, 50% ca două persoane să aibă aceeaşi zi de naştere (dd/mm)?

3. Spaţii de probabilitate (în sens Kolmogorov)

Definiţia 1.17. Fie Ω, o mulţime nevidă. O familie, $\mathscr{F}$, de submulţimi ale lui Ω se numeşte $\sigma-$*algebră* peste Ω dacă au loc următoarele:

1. $\Omega \in \mathscr{F}$;
2. dacă $A \in \mathscr{F}$, atunci $\overline{A} \in \mathscr{F}$;
3. dacă $A, B \in \mathscr{F}$, atunci $A \cup B \in \mathscr{F}$.

Elementele mulţimii $\mathscr{F}$ se numesc *evenimente*.

Definiţia 1.18. Fie $\mathscr{F}$, o $\sigma-$algebră peste Ω. O aplicaţie, $P : \mathscr{F} \to \mathbb{R}$, se numeşte *probabilitate* dacă:

1. $P(A) \geq 0$, pentru orice $A \in \mathscr{F}$;
2. $P(\Omega) = 1$;
3. pentru orice familie numărabilă, $(A_i)_{i \in I} \subset \mathscr{F}$, de evenimente incompatibile două câte două, avem

$$P\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} P(A_i).$$

Tripletul $(\Omega, \mathscr{F}, P)$ se numeşte *câmp de probabilitate*.

Propoziţia 1.19. Au loc următoarele:

1. $P\left(\overline{A}\right) = 1 - P(A)$, pentru orice $A \in \mathscr{F}$;
2. $0 \leq P(A) \leq 1$, pentru orice $A \in \mathscr{F}$;
3. $P(\varnothing) = 0$;
4. $P(A \backslash B) = P(A) - P(B)$, pentru orice $A, B \in \mathscr{F}$, cu $B \subseteq A$;
5. $P(B) \leq P(A)$, pentru orice $A, B \in \mathscr{F}$, cu $B \subseteq A$;
6. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, pentru orice $A, B \in \mathscr{F}$;
7. $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$, pentru orice $A, B \in \mathscr{F}$;
8. $P\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) \leq \sum_{i \in I} P(A_i)$, pentru orice familie numărabilă, $(A_i)_{i \in I} \subset \mathscr{F}$.

Teorema 1.20. (Formula lui Poincaré) Fie $A_1, A_2, .., A_n$, evenimente din $\mathscr{F}$. Atunci are loc egalitatea

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) &= \sum_{k=1}^{n} P(A_k) - \sum_{i<j} P(A_i \cap A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i \cap A_j \cap A_k) \\ &\quad + ... + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap A_2 \cap ... \cap A_n). \end{aligned}$$

4. Probabilităţi geometrice

Problema 5. (Acul lui Buffon) Pe un plan este trasat un set de drepte paralele, echidistante, având distanţa d între drepte. Se aruncă pe plan un ac de lungime $l < d$. Care este probabilitatea ca acul să intersecteze una dintre drepte?

Dacă Ω este mulţimea cazurilor egal posibile şi $D \subseteq \Omega$ este mulţimea cazurilor favorabile, atunci probabilitatea ca, alegând la întâmplare un punct din Ω, acesta să se afle în D este

$$P = \frac{\text{măsura}\,(D)}{\text{măsura}\,(\Omega)}.$$

Problema 6. (Problema întâlnirii) Doi prieteni îşi propun să se întâlnească într-un punct dat, între orele 12:00 şi 13:00. Fiecare persoană ajunsă la întâlnire aşteaptă 15 minute, apoi, dacă celălalt nu a ajuns în acest timp, pleacă. Care este probabilitatea ca cei doi prieteni să se întâlnească?

5. Probabilităţi condiţionate

Definiţia 1.21. Fie A şi B, două evenimente din $\mathscr{F}$, astfel încât $P(A) > 0$. Se numeşte *probabilitatea condiţionată* a evenimentului B de către evenimentul A, notată cu $P(B \mid A)$, probabilitatea de realizare a evenimentului B calculată în condiţia că evenimentul A s-a realizat şi se defineşte prin

$$P(B \mid A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}.$$

Definiţia 1.22. Spunem că două evenimente, A şi B, sunt *independente* dacă

$$P(A \cap B) = P(A)\,P(B).$$

Cu alte cuvinte, două evenimente, A şi B, sunt independente dacă probabilitatea ca unul dintre ele să se realizeze nu depinde de realizarea sau de nerealizarea celuilalt.

Definiţia 1.23. Spunem că evenimentele $A_1, A_2, .., A_n \in \mathscr{F}$ sunt *independente în ansamblu* dacă

$$P\left(\bigcap_{k=1}^{r} A_{i_k}\right) = \prod_{k=1}^{r} P(A_{i_k}),$$

pentru orice $1 \leq r \leq n$ şi $1 \leq i_1 < i_2 < ... < i_r \leq n$.

Definiţia 1.24. Spunem că evenimentele $A_1, A_2, .., A_n \in \mathscr{F}$ sunt *independente două câte două* dacă

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i)\,P(A_j),$$

pentru orice $1 \leq i < j \leq n$.

Teorema 1.25. (Regula de înmulţire a probabilităţilor) Fie A_1, A_2, .., $A_n \in \mathscr{F}$ astfel încât $P(A_1 \cap A_2 \cap ... \cap A_{n-1}) > 0$. Atunci are loc egalitatea

$$P(A_1 \cap A_2 \cap ... \cap A_n) = P(A_1)\,P(A_2 \mid A_1) \cdot ... \cdot P(A_n \mid A_1 \cap A_2 \cap ... \cap A_{n-1}).$$

Teorema 1.26. (Formula probabilităţii totale) Fie $(A_i)_{1\leq i\leq n} \subset \mathscr{F}$, un sistem complet de evenimente, şi $X \in \mathscr{F}$, un eveniment oarecare. Presupunem că $A_1, A_2, ..., A_n$ s-au realizat. Atunci are loc egalitatea

$$\begin{aligned} P(X) &= P(X \mid A_1) P(A_1) + ... + P(X \mid A_n) P(A_n) \\ &= \sum_{i=1}^{n} P(X \mid A_i) P(A_i). \end{aligned}$$

Teorema 1.27. (Formula lui Bayes) Fie $(A_i)_{1\leq i\leq n} \subset \mathscr{F}$, un sistem complet de evenimente, şi $X \in \mathscr{F}$, un eveniment oarecare. Presupunem că X s-a realizat. Atunci, pentru orice $i \in \overline{1,n}$, are loc egalitatea

$$P(A_i \mid X) = \frac{P(A_i) P(X \mid A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A_j) P(X \mid A_j)}.$$

Problema 7. Se aruncă, pe rând, două monede. Care este probabilitatea ca la ambele aruncări să se obţină cap, având în vedere că la una dintre aruncări s-a obţinut cap? Care este probabilitatea ca la ambele aruncări să se obţină cap, având în vedere că la prima aruncare s-a obţinut cap?

Problema 8. Probabilitatea ca o baterie nouă de maşină să funcţioneze timp de peste 10000 de km este de 0,8, probabilitatea ca aceasta să funcţioneze peste 20000 de km este de 0,4, iar probabilitatea ca aceasta să funcţioneze peste 30000 de km este de 0,1. Dacă o baterie nouă funcţionează în continuare după 10000 de km, care este probabilitatea ca:

(i) durata sa totală de funcţionare să depăşească 20000 de mile;

(ii) durata sa totală de funcţionare să depăşească 30000 de mile?

Problema 9. Un test medical pentru o anumită afecţiune a ajuns pe piaţă. Potrivit studiilor de caz, atunci când testul este efectuat pe o persoană ce suferă de acea boală, testul iese pozitiv în 95% dintre cazuri. Când testul este efectuat pe o persoană ce nu suferă de acea boală, testul iese negativ în 99% dintre cazuri. Se ştie că 0,5% din populaţie suferă de această afecţiune.

O persoană se testează. Care este probabilitatea ca persoana respectivă să suferă de acea boală, având în vedere că testul este pozitiv?

Problema 10. Un emiţător transmite biţi cu următoarele procente: 80% 0 şi 20% 1. Când este trimis un 0, receptorul îl va detecta corect în 80% din timp. Când este trimis un 1, receptorul îl va detecta corect în 90% din timp.

Dacă se primeşte un 1, care este probabilitatea ca tot un 1 să fi fost trimis?

Problema 11. (Monty Hall) În cadrul jocului *Let's Make a Deal*, unui concurent îi sunt arătate trei uşi închise. În spatele uneia dintre ele se află un autoturism, în timp ce celelalte două ascund câte o capră. Concurentul trebuie să aleagă una dintre uşi şi, în consecinţă, câştigă premiul corespunzător. După ce concurentul selectează uşa, ca să facă jocul mai lung şi mai tensionant, prezentatorul, care ştie unde se află maşina, deschide una dintre celelalte trei uşi, arătând unde se ascundea una dintre capre. În acest moment, în faţa a două uşi închise, dă jucătorului posibilitatea să îşi schimbe alegerea făcută iniţial.

Ce părere aveţi? Ar fi convenabil să schimbe uşa deja aleasă?

Bibliografie

[1] Nicoleta Breaz (coord.), Lucia Căbulea, Rodica Luca–Tudorache, Ariana Pitea, Ioan Raşa, Gheorghiţă Zbăganu, *Probabilităţi şi statistică*, Editura StudIS, 2013.

[2] Gheorghe Budianu, Cristina Şerbănescu, *Probleme de probabilităţi şi statistică*, Editura Fair Partners, 2005.

[3] Mariana Craiu, *Statistica matematică. Teorie şi probleme*, Editura Matrix Rom, 2002.

[4] Morris H. DeGroot, Mark J. Schervish, *Probability and Statistics*, Pearson, 2011.

[5] Lucian Maticiuc, *Teoria probabilităţilor. Teorie şi aplicaţii*, Suport de curs, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2022.

[6] Octavian Stănăşilă, Liviu Jalbă, *Sfera incertitudinii*, Fundaţia Floarea Darurilor, 2017.